

CALIDAD DE SOFTWARE

Familia ISO/IEC 33000

Evolución de ISO/IEC 15504 (SPICE) y aplicación al proyecto **Chazin Food**

Competencia: Negociación · **Instructor:** Jairo Augusto Arboleda Londoño

Aprendices: Samuel Gutiérrez Franco · Henry Jafet Caballero Mendoza · Juan José Gallego Bran · Emanuel Henao González · Alexis Gómez Pavas

Centro de Servicios y Gestión Empresarial — SENA

De ISO/IEC 15504 (SPICE) a la Familia ISO/IEC 33000



SPICE: Software Process Improvement and Capability Determination

ISO/IEC 15504 = **Antecedente** · Familia ISO/IEC 33000
= **Marco actual**

Fuente: ISO/IEC 15504 · ISO/IEC 33001:2015

¿Qué es la Familia ISO/IEC 33000?

Normas internacionales para **evaluar procesos**, determinar su capacidad y promover la mejora continua.

ISO/IEC 33001

Conceptos y vocabulario

ISO/IEC 33002

Requisitos para evaluaciones

ISO/IEC 33004

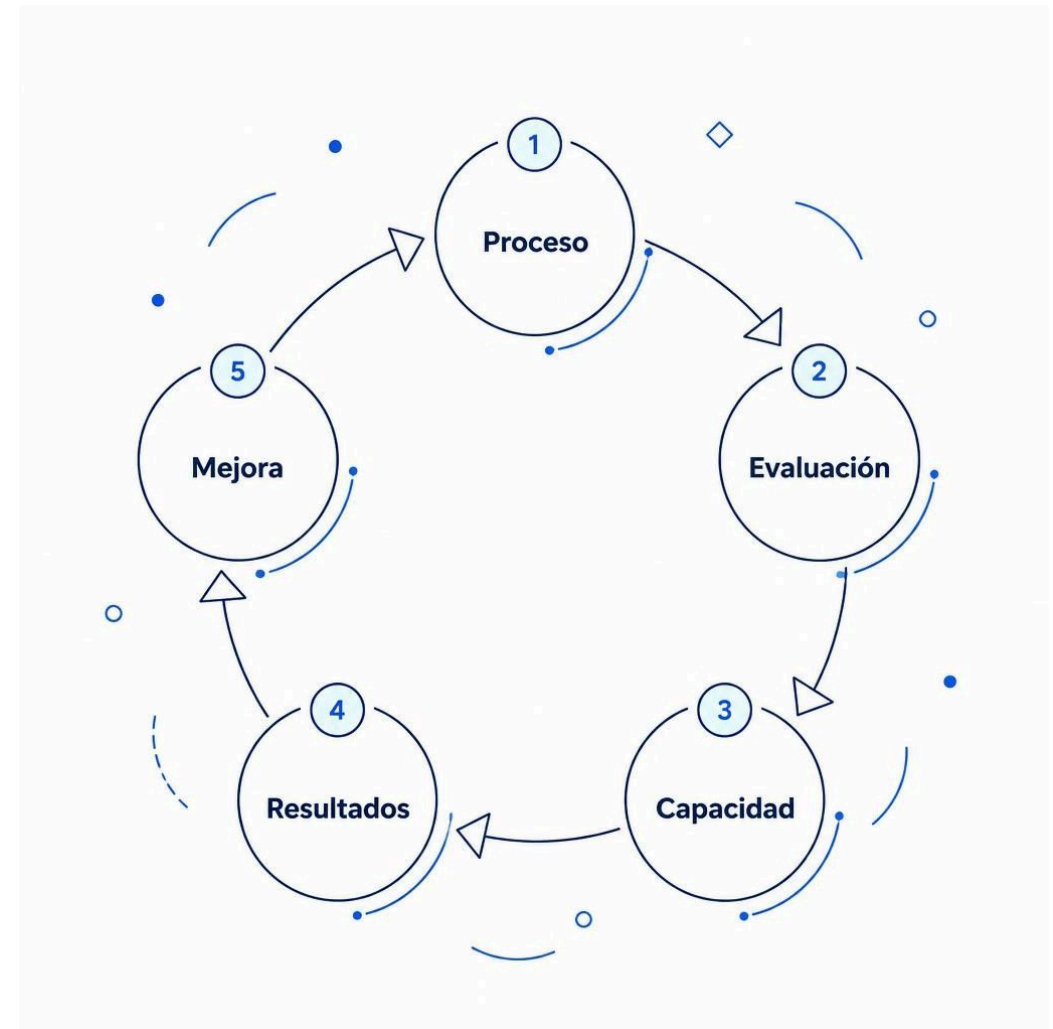
Requisitos para modelos

ISO/IEC 33020

Marco de medición

ISO/IEC TS 33061

Evaluación del ciclo de vida del software



¿Qué se evalúa en los procesos?

No solo si el software funciona: se analiza **cómo se desarrolla y gestiona**.



Se evalúan: definición, gestión, evidencias y oportunidades de mejora.

Capacidad de los Procesos: Referencia 0–5



Referencia del enfoque de capacidad de ISO/IEC 15504, base de los modelos ISO/IEC 33000.

- Escala de referencia para comprender la evolución hacia ISO/IEC 33000.

Aplicación del modelo a Chazin Food

¿Cómo aplicamos el enfoque de evaluación de procesos de la familia ISO/IEC 33000 a Chazin Food?

Ingeniería

- Análisis de requisitos
- Historias de usuario
- Diseño
- Programación
- Pruebas

Soporte

- Git/GitHub
- Documentación
- Modelo de datos
- Diagramas
- Control de versiones

Gestión

- Planificación
- Organización de actividades
- Scrum
- Cronogramas
- Seguimiento

¿Qué buscamos evaluar?

- Cómo se realizan los procesos
- Qué evidencias generan
- Qué tan definidos están
- Qué tan controlados están
- Qué aspectos necesitan mejorar

Autoevaluación académica de Chazin Food

ÁREA	SITUACIÓN
ANÁLISIS	✓ Requisitos e historias de usuario definidos
DISEÑO	✓ Arquitectura, base de datos, diagramas y prototipos desarrollados
DESARROLLO	✓ Sistema web y móvil funcional
SOPORTE	✓ Uso de Git/GitHub y documentación
PRUEBAS	→ Se realizan validaciones, pero pueden formalizarse más
GESTIÓN	→ Existe planificación y organización, pero puede fortalecerse el seguimiento sistemático
MEDICIÓN	→ Existe funcionalidad de medición y reportes del sistema, pero deben fortalecerse las métricas del proceso de desarrollo
MEJORA CONTINUA	→ Existe oportunidad para establecer ciclos de mejora basados en indicadores

Métricas del sistema

Reportes funcionales del sistema Chazin Food

Métricas del proceso

Medición formal de la capacidad del proceso de desarrollo

✓ Consolidado

Análisis, diseño, desarrollo y soporte

→ Por fortalecer

Pruebas, gestión, medición y mejora continua

Evidencias del proceso de desarrollo

Las evidencias permiten analizar la capacidad y madurez de los procesos utilizados en Chazin Food para sustentar la autoevaluación del proyecto.

Análisis y diseño

- Requisitos
- Historias de usuario
- Prototipos
- Diagramas
- Modelo de datos

Desarrollo

- Código fuente
- React + JavaScript
- Flutter + Dart
- MySQL
- Git/GitHub

Pruebas

- Validación de funcionalidades
- Corrección de errores
- Verificación del sistema

Gestión

- Planificación
- Scrum
- Cronograma
- Distribución de actividades

Documentación

- Documentación técnica
- Diccionario de datos
- Manuales
- Evidencias del proyecto

Resultados

- Sistema funcional
- Módulos implementados
- Procesos digitalizados
- Información centralizada

Nivel de capacidad y plan de mejora

Situación actual	Oportunidades de fortalecimiento
• Procesos de desarrollo realizados	→ Formalización de pruebas
• Requisitos y diseño	→ Indicadores del proceso
• Desarrollo funcional	→ Medición cuantitativa
• Documentación	→ Seguimiento sistemático
• Control de versiones	
• Gestión del proyecto	→ Mejora continua basada en datos

Ruta de mejora



Chazin Food muestra procesos realizados y gestionados, con elementos ya establecidos en desarrollo, documentación y control. Sin embargo, todavía puede fortalecer la medición, la formalización de pruebas y el seguimiento antes de hablar de niveles superiores de capacidad.

Conclusiones

- 1 ISO/IEC 15504 (SPICE): antecedente fundamental en evaluación de procesos
- 2 Familia ISO/IEC 33000: evolución actual del enfoque
- 3 Calidad = procesos + producto, no solo funcionalidad
- 4 Chazin Food: caso real de aplicación del modelo
- 5 Mejora continua: medir, analizar, controlar y optimizar
- 6 Evaluación de capacidad: base para la transformación digital